COURS 2

Flotter ou couler

Objectif : prévoir si un objet flotte et calculer son enfoncement.

30 min

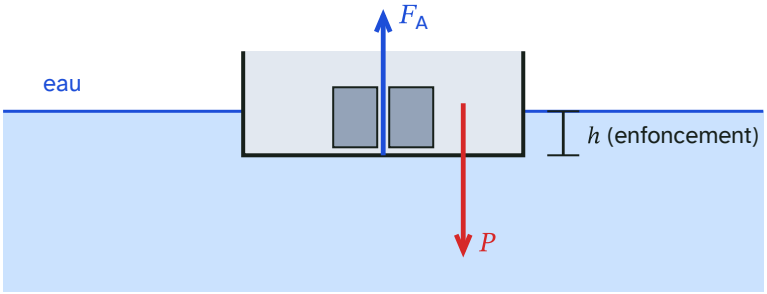
I. Équilibre d'un objet dans un fluide

À RETENIR · TROIS CAS

Un objet plongé dans un liquide est soumis à son **poids** P et à la **force d'Archimède** F_A.

Si $F_A < P$ quand l'objet est entièrement immergé, il **coule**.

Si l'objet flotte, il est en **équilibre** : $F_A = P$. Le volume immergé s'ajuste pour que la force d'Archimède équilibre le poids.



II. Masse volumique et flottaison

À RETENIR · RÈGLE DE FLOTTAISON

Un solide **flotte** à la surface d'un liquide si sa **masse volumique** est **inférieure** à celle du liquide. Sinon il coule.

Un objet creux (bateau, caisson, cuve fermée) a une masse volumique **moyenne** faible car il contient de l'air : il peut flotter même en acier.

EXEMPLE

Une poutre en bois de 0,05 m³ a une masse de 30 kg.

1. Calcule sa masse volumique. Flotte-t-elle dans l'eau ? RÉA

   ρ = 30 ÷ 0,05 = 600 kg/m³ < 1 000 kg/m³ : elle flotte.

2. Calcule le volume immergé quand elle flotte. RÉA

   F_A = P = 300 N ; V = 300 ÷ (1 000 × 10) = 0,03 m³.

APPLICATION 1

Une bouée de 20 L a une masse de 2 kg.

1. Calcule le volume immergé quand elle flotte. RÉA

   P = 20 N ; V = 20 ÷ 10 000 = 0,002 m³ = 2 L.

APPLICATION 2

Une bille d'acier (ρ = 7 800 kg/m³) est posée dans un bain de mercure (ρ = 13 600 kg/m³).

1. Flotte-t-elle ? Justifie. ANA

   Oui : 7 800 < 13 600 kg/m³.